

Sistema de Gestão — TechFix

Panorama geral do projeto de modelagem e implementação do banco de dados relacional para a plataforma da **TechFix Soluções em Assistência Técnica**.

LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

VISÃO DO PRODUTO



O Cenário: Por Que Este Projeto Existe?

A TechFix Hoje

Assistência técnica em expansão que ainda opera com **controle manual** de processos, gerando gargalos críticos no dia a dia.

Problemas Identificados

- Falta de rastreabilidade no histórico de reparos
- Perda de controle do estoque de peças
- Ausência de auditoria sobre quem realiza as operações

Nossa Missão

Realizar a **modelagem conceitual, lógica e física** do banco de dados que sustentará o novo sistema da loja.

Módulo A: Pessoal e Atendimento

RF01 — Gestão de Funcionários

Cadastro de atendentes, técnicos e gerentes para controle de acesso e auditoria de ações no sistema.

RF02 — Cadastro de Clientes

Registro completo dos dados dos clientes para notificações, orçamentos e comprovantes. Apenas atendentes ou gerentes podem cadastrar.

RF03 — Registro de Equipamentos

Cadastro dos aparelhos trazidos (marca, modelo, tipo, nº de série/IMEI) vinculados ao proprietário. Apenas atendentes ou gerentes cadastram.



Módulo B: Ordens de Serviço (OS)

1 RF04 — Abertura de OS

Registra data de entrada, defeito relatado, cliente, equipamento e o atendente/gerente responsável pela abertura.

2 RF05 — Catálogo de Serviços

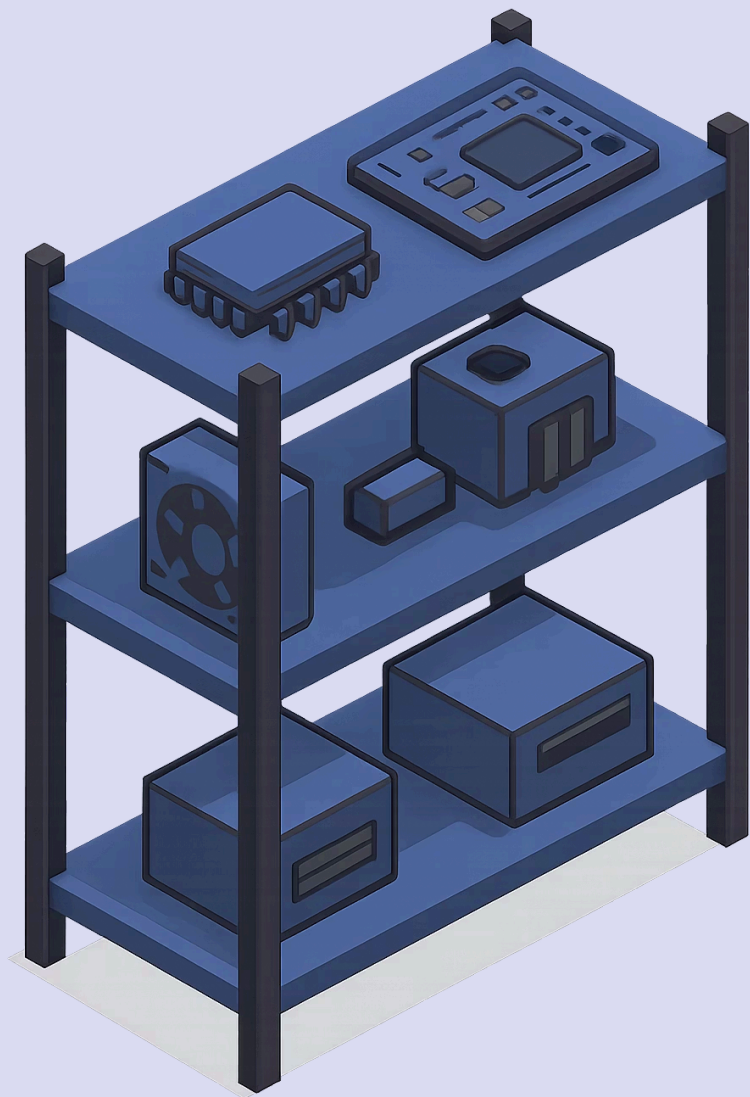
Cadastro prévio dos serviços prestados (ex: Troca de Tela, Formatação) com valores base. Apenas gerentes podem cadastrar.

3 RF06 — Associação de Serviços

Uma OS pode ter um ou mais serviços. O valor é **congelado na data da execução**. Cada OS é atendida por apenas um técnico.

4 RF07 — Status e Histórico

Status possíveis: Aberto, Em Diagnóstico, Orçamento Aprovado, Em Reparo, Pronto, Entregue, Cancelado — com log de data/hora e técnico responsável.



Módulo C: Controle Rigoroso de Estoque

RF08 — Catálogo de Peças

Cadastro de peças de reposição com saldo de estoque atualizado em tempo real.

RF09 — Entrada de Peças

Registro de compras: quantidade, preço de custo, preço sugerido de venda, data e gerente responsável pelo lote.

RF10 — Saída de Peças

Baixa apenas por **Uso em Reparo (OS)** ou **Descarte por Defeito**. Registra quantidade, valor, data e técnico.

RF11 — Vínculo na OS

Uma OS pode utilizar uma ou mais peças, gerando automaticamente a baixa correspondente no estoque.

Regras de Negócio Rígidas

RN01 — Bloqueio de Baixa de Peças

Uma peça **só pode** ser baixada para uma OS se o status for "Orçamento Aprovado" ou "Em Reparo".

RN02 — Histórico Financeiro Imutável

Alterações futuras nos preços de peças ou serviços **não podem** alterar valores históricos gravados em OSs passadas.

RN03 — Trava de Estoque Insuficiente

Não é permitido registrar saída de peças em quantidade superior ao saldo disponível. **Estoque negativo é proibido.**

RN04 — Fechamento de OS

O valor total é calculado automaticamente: soma dos serviços prestados + peças utilizadas, registrando a forma de pagamento no encerramento.

Entregáveis do Projeto



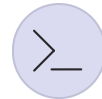
Modelo Conceitual (DER)

Diagrama de Entidade-Relacionamento com todas as entidades, atributos e cardinalidades (1:1, 1:N, N:M).



Modelo Lógico (Relacional)

Esquema do banco com Chaves Primárias (PK), Chaves Estrangeiras (FK), tipos de dados e restrições (NOT NULL, CHECK, UNIQUE).



Script DDL (SQL)

Código SQL completo de criação das tabelas com todas as restrições de integridade configuradas e prontas para uso.

Dicas de Execução: Planejamento e Escopo

Incertezas no Briefing

Se algum detalhe não estiver claro, **pergunte em vez de deduzir**. A dúvida de um pode ser a de todos.

Atenção ao Escopo

Mantenha o foco estritamente na **modelagem e estruturação do Banco de Dados**. Não gaste tempo desenhando telas ou pensando em interface.

Comportamento do Sistema vs. Banco de Dados

Entenda o que deve ser resolvido diretamente nas tabelas e restrições do banco, e o que será responsabilidade da **lógica da aplicação**.

Garantia do Histórico

Preços, custos e dados passados **nunca devem mudar** quando o cadastro principal for atualizado no futuro. Projete para isso desde o início.



Dicas de Execução: Qualidade Técnica



Rastreabilidade e Logs

Estruture tabelas para registrar a linha do tempo das ações: **quem fez, o que mudou e quando.**



Travas no Banco

Use restrições nativas (NOT NULL, CHECK, UNIQUE) para impedir dados inconsistentes ou valores inválidos.



Normalização

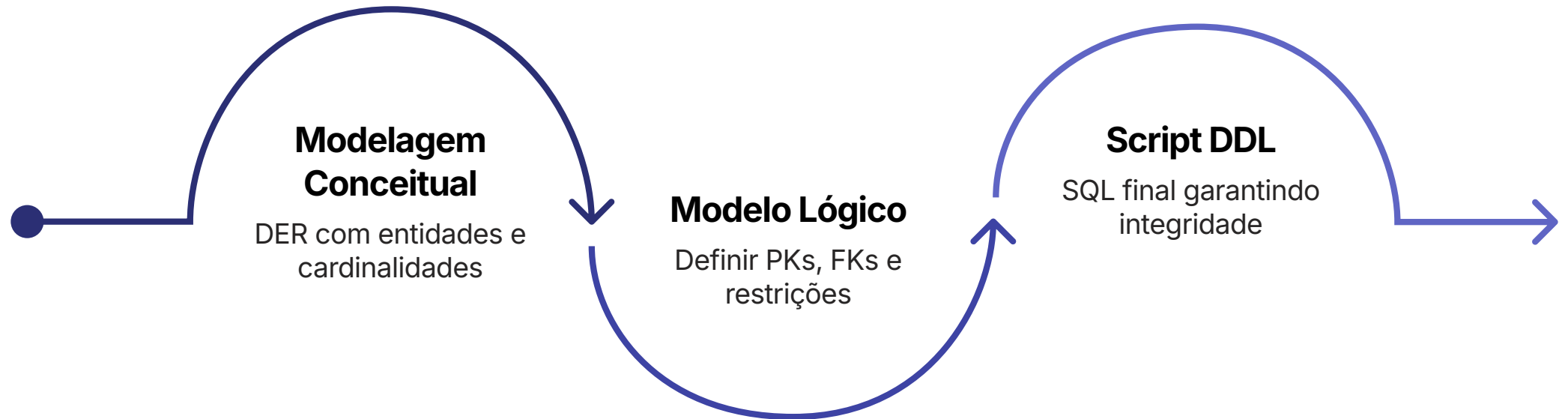
Mantenha a estrutura organizada para evitar **repetições desnecessárias** de dados nas tabelas.



Padronização de Tipos

Escolha tipos adequados para cada informação. Evite guardar datas, números ou valores monetários como texto simples.

Resumo: Próximos Passos



- ❏ Lembre-se: foco total no banco de dados. Pergunte quando tiver dúvidas, congele valores históricos e use as restrições do banco para garantir integridade desde a fundação do projeto.